解答・解説

第 3 単元　DNA と複製・細胞周期　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	3	4	3	4
正解	①	②	④	③	③
分類	A	C	C	B	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

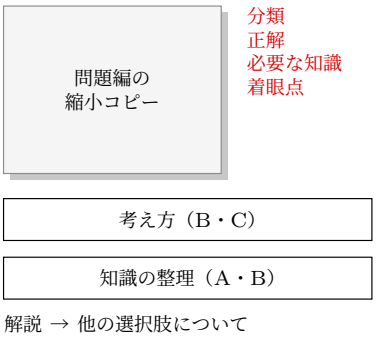
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

DNA が複製される(a) とき，もとの DNA の 2 本の鎖が新しい DNA にどのように受け継がれるかについて，次の考え方 1・2 がある。

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

問 1　下線部 (a) に関連して，DNA の複製について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基と相補的な塩基をもつヌクレオチドが順につながってできる。

② 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基配列が写し取られてできるので，鋳型となった鎖と同じ塩基配列をもつ。

③ 真核生物の DNA の複製は，体細胞分裂の分裂期のうち，染色体が赤道面に並ぶ中期に行われる。

④ 1 回の複製によってできた 2 分子の DNA は，それぞれ別の鎖を鋳型としてつくられるので，塩基配列が互いに異なる。

分類 A　知識必須

正解 ①

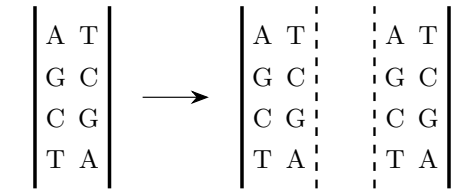
必要な知識

DNA の複製（半保存的複製）

複製では，2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として相補的な塩基（A と T，G と C）をもつヌクレオチドが順につながり，新しい鎖ができる。できた 2 分子の塩基配列はもとの DNA と同じで，真核生物では間期の S 期に複製される。

知識の整理：DNA の複製（半保存的複製）

【図表で整理】複製のしくみ（模式図）



太線：もとの鎖

破線：新しい鎖

A と T，G と C が対をつくる

あわせて覚える　このような複製のしかたを半保存的複製という。複製でできた 2 分子の DNA は，分裂期に 2 つの娘細胞へ分配されるので，娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報をもつ。

解説　複製では，2 本鎖がほどけた後，それぞれの鎖を鋳型として，鋳型の鎖の塩基と相補的な塩基（A には T，T には A，G には C，C には G）をもつヌクレオチドが順につながって新しい鎖ができる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 新しい鎖は鋳型の鎖と相補的な塩基配列になるので，鋳型の鎖と同じ塩基配列にはならない。新しい鎖と同じ塩基配列をもつのは，鋳型と対をつくっていたもう一方のもとの鎖である。

③ DNA の複製は，分裂期ではなく間期（S 期）に行われる。中期は，複製を終えた染色体が赤道面に並ぶ時期である。

④ 一方のもとの鎖を鋳型にしてできた鎖は，他方のもとの鎖と同じ塩基配列になる。そのため，別の鎖を鋳型としてつくられた 2 分子の DNA も，どちらももとの DNA と同じ塩基配列をもち，互いに異ならない。

問 2

〔リード文 A より〕

考え方 2　[2] もとの 2 本鎖はそのまま残り，それとは別に，[2] 新しい鎖 2 本からなる DNA が 1 分子つくられる。

窒素には，ふつうの窒素（^{14}N）と，それより重い窒素（^{15}N）があり，DNA の塩基には窒素が含まれる。そこで，ある細菌を ^{14}N だけを含む培地で何世代も培養したのち，^{15}N だけを含む培地に移して培養を続け，分裂のたびに細菌から DNA を取り出した。取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。……なお，この細菌はすべて同時に分裂し，分裂の前には必ず DNA を 1 回複製する。

問 2　[1] 考え方 2 が正しいとすると，^{15}N の培地に移して [1] 2 回分裂した後に得られる DNA の分子の数の割合（%）はどうなると予想されるか。その組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	25	0	75
③	50	0	50
④	0	25	75
⑤	25	50	25
⑥	50	50	0

分類 C　知識不要

正解　②

必要な知識：なし

考え方 2 のしくみ，DNA の軽い・中間・重いの区別はリード文で説明されており，予想は論理だけで立てられる。

関連する教科書の項目：半保存的複製

着眼点

[1] **設問文**　「考え方 2 が正しいとすると」の予想で，分裂は「2 回」である。

[2] **リード文（考え方 2）**　もとの 2 本鎖はそのまま残り，新しい鎖 2 本からなる DNA が別につくられる。

考え方

手順 1　移す前の DNA は軽い DNA（^{14}N の鎖 2 本）である。1 回目の分裂では，もとの軽い DNA が 1 分子そのまま残り，^{15}N の新しい鎖 2 本からなる重い DNA が 1 分子できる。軽い 1 分子，重い 1 分子になる。

手順 2　2 回目の分裂では，2 分子のそれぞれがそのまま残り，それぞれから新しい重い DNA が 1 分子ずつできる。軽い 1 分子，重い $1+2=3$ 分子になり，中間の DNA は一度もできない。

手順 3　割合は，軽い DNA $1 \div 4 = 25\%$，中間の DNA 0%，重い DNA $3 \div 4 = 75\%$ である。予想と表 1 の結果（1 回目で中間の DNA が 100%）を比べると，考え方 2 では結果を説明できないことも分かる。

解説　考え方 2 では，もとの軽い DNA はずっと 1 分子のまま残り，新しい DNA はすべて重い DNA になる。2 回分裂した後は 4 分子のうち軽い 1 分子，重い 3 分子なので，②が正しい。

他の選択肢について

① 考え方 1 で 2 回分裂した後の割合（表 1 の 2 回）である。

③ 考え方 2 で 1 回分裂した後の割合である。2 回目の分裂を数えていない。

④ 考え方 1 で 3 回分裂した後の割合（表 1 の 3 回）である。

⑤ 考え方 2 では，もとの鎖と新しい鎖が組になることはないので，中間の DNA はできない。

⑥ 考え方 2 では，新しくできる DNA はすべて ^{15}N の鎖 2 本からなる重い DNA であり，中間の DNA はできない。

問 3

〔リード文 A より〕

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

窒素には，ふつうの窒素（^{14}N）と，それより重い窒素（^{15}N）があり，DNA の塩基には窒素が含まれる。……取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。……なお，この細菌はすべて同時に分裂し，分裂の前には必ず DNA を 1 回複製する。

2 表 1　^{15}N の培地に移してからの分裂の回数と，DNA の分子の数の割合（%）

分裂の回数	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
0 回（移す前）	100	0	0
1 回	0	100	0
2 回	0	50	50
3 回	0	25	75

問 3　1 考え方 1 が正しいとする。^{15}N の培地で 2 回分裂させた細菌を，1 再び ^{14}N だけを含む培地に移して 1 回分裂させた後に得られる DNA の分子の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の ① ～ ⑥ のうちから一つ選べ。 **3**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	0	75	25
③	25	50	25
④	25	75	0
⑤	50	50	0
⑥	75	25	0

分類 C　知識不要

正解　④

必要な知識：なし

考え方 1 のしくみはリード文で説明されており，2 回分裂した後の DNA の割合は表 1 にあるので，鎖の数を数えるだけで解ける。

関連する教科書の項目：半保存的複製

着眼点

1 **設問文**　「考え方 1 が正しいとする」。2 回分裂させた後，「再び ^{14}N」の培地で「1 回」分裂させる。

2 **表 1**　^{15}N の培地で 2 回分裂した後は，中間の DNA が 50%，重い DNA が 50% である。

考え方

手順 1　表 1 より，2 回分裂した後の DNA を 4 分子とすると，中間の DNA（^{14}N の鎖 1 本と ^{15}N の鎖 1 本）が 2 分子，重い DNA（^{15}N の鎖 2 本）が 2 分子である。鎖で数えると，^{14}N の鎖が 2 本，^{15}N の鎖が 6 本ある。

手順 2　^{14}N の培地で 1 回複製すると，8 本の鎖がそれぞれ鋳型になり，^{14}N の新しい鎖と組になる。^{14}N の鎖 2 本からは軽い DNA が 2 分子，^{15}N の鎖 6 本からは中間の DNA が 6 分子できる。

手順 3　合計 8 分子なので，軽い DNA $2 \div 8 = 25\%$，中間の DNA $6 \div 8 = 75\%$，重い DNA 0% である。分子のままで考えにくいときは，鎖 1 本ずつに分けて数えるとよい。

解説　^{14}N の培地での複製では，新しい鎖はすべて ^{14}N を含むので，重い DNA はできない。もとの ^{14}N の鎖 2 本から軽い DNA，^{15}N の鎖 6 本から中間の DNA ができ，割合は 25%・75%・0% になる。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① ^{14}N の培地に移す前（2 回分裂した後）の割合のままで，移した後の複製を考えていない。

② ^{14}N の培地での複製では新しい鎖はすべて ^{14}N を含むので，重い DNA は残らない。

③ 重い DNA は残らない。また，^{15}N の鎖 6 本はすべて ^{14}N の新しい鎖と組になって中間の DNA になるので，中間の DNA は 75% になる。

⑤ 中間の DNA を 4 分子（重い DNA の 2 分子から），軽い DNA を 4 分子と数えている。重い DNA の 2 分子からは中間の DNA が 4 分子，中間の DNA の 2 分子からは軽い 2 分子と中間 2 分子ができる。

⑥ 軽い DNA と中間の DNA の割合を逆にしている。

問 4

〔リード文 B より〕

……新しい鎖は，鋳型の鎖の塩基 1 個ごとに，その塩基と塩基対をつくる塩基が 1 個ずつ向かい合うようにのびていく。……

2 表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

問 4　1 回目の複製で，1 鎖 1 を鋳型としてつくられた新しい鎖に含まれる塩基の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	A	T	G	C
①	15	25	40	20
②	20	20	30	30
③	25	15	20	40
④	25	15	40	20
⑤	40	20	15	25
⑥	15	25	20	40

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識
塩基の相補性と複製
新しい鎖は鋳型の鎖と相補的な塩基配列になる（A には T，T には A，G には C，C には G が向かい合う）。そのため，鎖 1 を鋳型にしてできた鎖は，もとの鎖 2 と同じ塩基配列になる。

着眼点
1 **設問文**　求めるのは「鎖 1 を鋳型として」つくられた鎖の割合である。
2 **表 2**　鎖 1 と鎖 2 の割合を比べる（鎖 1 の A と鎖 2 の T，鎖 1 の G と鎖 2 の C など）。

考え方

手順 1　表 2 で，鎖 1 の A（15）と鎖 2 の T（15），鎖 1 の T（25）と鎖 2 の A（25），鎖 1 の G（40）と鎖 2 の C（40），鎖 1 の C（20）と鎖 2 の G（20）がそれぞれ等しい。向かい合う鎖では，A と T，G と C が対をつくっていることが読み取れる。

手順 2　鎖 1 を鋳型にしてできる新しい鎖には，鎖 1 の塩基と対をつくる塩基が並ぶので，もとの鎖 2 と同じ割合（A 25，T 15，G 20，C 40）になる。

知識があると速い点　「A と T，G と C が対をつくる（相補性）」を知っていれば，表 2 で鎖 1 と鎖 2 を比べる手順を省き，鎖 1 の A と T，G と C を入れ替えるだけで答えが出せる。

知識の整理：塩基の相補性と複製

【図表で整理】1 本の鎖と 2 本鎖全体の塩基の割合（%，数値は一例）

	A	T	G	C	成り立つ関係
鎖 X	30	10	25	35	1 本の鎖では A ＝ T，G ＝ C とは限らない
鎖 Y（鎖 X と対をつくる）	10	30	35	25	鎖 X の A ＝鎖 Y の T，鎖 X の G ＝鎖 Y の C など
2 本鎖全体	20	20	30	30	A ＝ T，G ＝ C（鎖 1 と鎖 2 の平均）

あわせて覚える　1 本の鎖の割合が分かれば，相手の鎖の割合は A と T，G と C を入れ替えて決まる。しかし，2 本鎖全体の割合だけからは，1 本の鎖の割合は決まらない。

解説　鎖 1 を鋳型にした新しい鎖は，鎖 1 と相補的で，もとの鎖 2 と同じ割合になる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 鎖 1 と同じ割合である。新しい鎖は鋳型と同じではなく，相補的になる。
② 断片 W 全体（鎖 1 と鎖 2 の平均）の割合である。1 本の鎖の割合ではない。
④ A と T は入れ替えているが，G と C を入れ替えていない。
⑤ 対をつくる組合せを「A と G，T と C」と取り違えると出る割合である。
⑥ G と C は入れ替えているが，A と T を入れ替えていない。

問 5

〔リード文 B より〕

……断片 W は 1000 塩基対からなり，その 2 本の鎖を鎖 1・鎖 2 とする。……

次に，試験管の中で，断片 W を鋳型にして，考え方 1 のしくみで DNA を複製させる反応を行った。このとき，材料として 4 種類の塩基をもつヌクレオチドを加えたが，そのうち T をもつヌクレオチドだけは，目印をつけたもの（標識した T）にした。新しい鎖は，鋳型の鎖の塩基 1 個ごとに，その塩基と塩基対をつくる塩基が 1 個ずつ向かい合うようにのびていく。また，[2]できた DNA も次の複製の鋳型になり，複製が繰り返される。

[3]表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

問 5　1 分子の断片 W を鋳型にして複製を[1]2 回繰り返したとき，できた DNA に含まれる標識した T の数として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 400　② 800　③ 1200　④ 1600　⑤ 2400

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
半保存的複製と鎖の数
複製のたびにすべての鎖が鋳型になる。新しい鎖 1 本の T の数は，鋳型の鎖の A の数に等しい。

着眼点
[1] **設問文**　複製は「2 回」繰り返す。
[2] **リード文**　「できた DNA も次の複製の鋳型になり」。
[3] **表 2**　鎖 1 の A「15」，鎖 2 の A「25」(%)。

考え方

手順 1　新しい鎖の T は鋳型の鎖の A と向かい合う（表 2 で鎖 1 の A と鎖 2 の T はともに 15%）ので，標識した T の数は鋳型の鎖の A の数（鎖 1 は $1000 \times 0.15 = 150$ 個，鎖 2 は 250 個）に等しい。
手順 2　1 回目は鎖 1 と鎖 2 が鋳型なので，標識した T は $150 + 250 = 400$ 個取り込まれる。
手順 3　2 回目は，鎖 1，鎖 2 と 1 回目の新しい鎖 2 本（鎖 2・鎖 1 と同じ割合）の計 4 本が鋳型になり，$150 + 250 + 250 + 150 = 800$ 個が取り込まれる。合計は $400 + 800 = 1200$ 個である。

知識があると速い点　「A と T が対をつくる」ことと半保存的複製を知っていれば，表 2 から対の関係を読み取る手順を省き，「標識した T の数＝鋳型の鎖の A の数」とすぐに式を立てられる。

知識の整理：半保存的複製と鎖の数

【図表で整理】複製の回数と，DNA の分子・鎖の数

複製の回数	DNA の分子の数	鎖の総数	もとの鎖	新しい鎖
0	1	2	2	0
1	2	4	2	2
2	4	8	2	6
3	8	16	2	14

あわせて覚える　半保存的複製では，複製のたびにすべての鎖が鋳型になり，それぞれに新しい鎖が 1 本ずつできる。新しい鎖の T は鋳型の鎖の A と対をつくる。何回複製しても，もとの鎖は 2 本のまま残り，それぞれ別の分子に 1 本ずつ含まれる。

解説　1 回目にできた新しい鎖は，2 回目には鋳型となり，そのまま 2 回目にできた DNA に含まれる。そのため，1 回目に取り込まれた標識した T（400 個）も数に入り，標識した T は 1 回目 400 個と 2 回目 800 個の合計 1200 個である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 400 は，1 回目の複製で取り込まれた数だけである。
② 800 は，2 回目の複製で取り込まれた数だけである。1 回目に取り込まれた 400 個も，2 回目にできた DNA に含まれている。
④ 1600 は，もとの鎖 1・鎖 2 の標識していない T（$250 + 150 = 400$ 個）まで数えた値である。
⑤ 2400 は，新しい鎖 6 本のそれぞれに，A と T の合計の数（400 個）だけ T があるとした値である。